

HTML

¿Qué es un formulario?

Se conoce como formulario a los mecanismos para enviar información por parte del usuario, a través de unos campos visuales de forma sencilla e intuitiva, que determinan la naturaleza del tipo de información que se va a enviar y como hacerla llegar a otro lado donde se procesará esa información. Nuestros objetivos al crear un formulario HTML deben ser los siguientes:

- Hacer lo más sencillo posible el proceso de inserción de datos por parte del usuario.
- Intentar que la experiencia de usuario sea lo más agradable y cómoda posible.
- Intentar que los datos introducidos estén en un formato predecible y esperado.
- Reducir los errores al introducir datos en la medida de lo posible.
- Comunicar clara y rápidamente si ocurren errores al introducir datos.

Formularios en HTML

Los formularios web son uno de los principales puntos de interacción entre un usuario y un sitio web o aplicación. Los formularios permiten a los usuarios la introducción de datos, que generalmente se envían a un servidor web para su procesamiento y almacenamiento.

The diagram illustrates two versions of a login/register form, both featuring the ADSI logo at the top. The left version shows a simplified form with two buttons: 'Iniciar Sesión' (highlighted with a blue background) and 'Registrarse' (with a white background and blue border). An arrow points from the label `<input type="button">` to the 'Iniciar Sesión' button. The right version shows a more complex form with input fields. It includes a 'Correo' field with the example email 'ejemplo@sena.edu.co', a 'Contraseña' field with masked characters '.....', and a link 'Olvide mi contraseña?'. Below these is an 'Iniciar Sesión' button. Arrows point from labels to the corresponding form elements: `<label>` points to the 'Correo' label, `<input type="email">` points to the email input field, and `<input type="password">` points to the password input field.

Dentro de los campos que podemos incluir en formularios HTML encontramos los siguientes:

Información a obtener	Ejemplos	Etiqueta y atributo a utilizar
<u>Información de texto corto</u>	Nombres, apellidos, textos cortos...	<code><input></code>
<u>Información de texto largo</u>	Comentarios, observaciones...	<code><textarea></code>
<u>Números o cantidades</u>	Edades, precios, cuantías...	<code><input type="number"></code> ó <code><input type="range"></code>
<u>Fechas u horas</u>	Fecha de nacimiento, inicio de evento...	<code><input type="date"></code> o derivados
<u>Verdadero/falso</u>	Si/No, Opción A/B, ON/OFF...	<code><input type="checkbox"></code>
<u>Opción única</u>	(Elegir una opción de 2 ó más posibles)	<code><input type="radio"></code> ó <code><select></code>
<u>Varias opciones</u>	(Elegir varias opciones de 2 ó más posibles)	<code><select multiple></code> ó <code><input type="checkbox"></code>
<u>Opción única abierta</u>	(Elegir una opción o indicar una propia)	<code><datalist></code>
<u>Selección de color</u>	(Escoger un color o tonalidad)	<code><input type="color"></code>
<u>Selección de archivo</u>	(Escoger un archivo para enviar)	<code><input type="file"></code>

Etiquetas para Formularios

Veamoslas etiquetas básicas para crear un formulario de la forma más completa posible:

Etiqueta	Descripción	Tipo
<code><form></code>	Etiqueta contenedora que define un formulario	Bloque
<code><label></code>	Indica la descripción de un campo	linea
<code><input></code>	Define un campo de entrada, acompañado con el atributo <code>type=""</code>	linea
<code><select></code>	Define una lista desplegable	linea
<code><option></code>	Define una opción de la lista desplegable	linea
<code><textarea></code>	Define un campo de varias líneas de texto	linea
<code><button></code>	Define un botón con una función propia	linea
<code><fieldset></code>	Permite agrupar los campos de un formulario	Bloque
<code><legend></code>	Crea un título para un grupo de campos	Linea

- **La etiqueta `<form>`**

Para comenzar con la creación de un formulario, el primer paso es indicar una etiqueta contenedora `<form>`, que incluirá toda la información que se quiere recoger en ese formulario:

`<form></form>`

De esta forma, incluso se pueden crear varias etiquetas `<form>` por página, pudiendo así crear varios formularios con diferentes objetivos, como, por ejemplo, uno para realizar una búsqueda en la página, otro para dejar un comentario y otro para enviar un email al autor, etc.

La etiqueta `<form>` dispone de varios atributos que se pueden indicar:

Atributo	Descripción
<code>action</code>	Dirección URL del backend al cuál se enviará la información obtenida en el formulario.
<code>method</code>	Método HTTP de envío. <code>GET</code> a través de URL, <code>POST</code> para envío extenso de información.
<code>name</code>	Nombre del formulario. Útil para identificar el formulario y procesar posteriormente.
<code>target</code>	Nombre del lugar donde se abrirá el formulario. <code>_blank</code> para nueva pestaña.
<code>enctype</code>	Codificación para el envío del formulario. Importante para envío de archivos.
<code>accept-charset</code>	Fuerza a utilizar una codificación en los parámetros de texto del formulario.
<code>autocomplete</code>	Activa <code>on</code> o desactiva <code>off</code> el autocompletado para todos los campos del formulario.
<code>novalidate</code>	BOOLEAN Desactiva la validación HTML5 del formulario.

Así pues, vamos a ver un primer formulario base de ejemplo (aún vacío, sin campos de entrada de datos, sólo con la etiqueta contenedora) para ejemplificar su utilización:

```
<form name="formulario" method="post" action="/send/">
</form>
```

Nótese que en este primer ejemplo se definen 3 atributos base en `<form>`:

- El atributo `name` define el nombre del formulario para diferenciarlo de otros.
- El atributo `method` define el método HTTP a utilizar. Usaremos `GET` cuando nos interese enviar datos a través de la URL. En caso contrario, `POST`.
- El atributo `action` se usa para indicar la URL a donde se enviarán los datos cuando el usuario pulse el botón de enviar. En caso de omisión, se enviarán a la propia página actual, volviéndola a cargar. En este caso, se estarían enviando a la ruta absoluta `https://dominio.com/send/`.

Tipo de Campos en el Formularios

El atributo `type=""` va dentro de la etiqueta `<input>` y su valor indicará que tipo de campo se está creando.

Veamos algunos valores que puede tomar el atributo `type` en un formulario HTML:

- **Text**

Nombre

```
<label>Nombre</label> <!--descripción del campo-->
<input type="text" placeholder="Escriba su Nombre"> <!--crea un campo de texto corto-->
```

- **Email**

Campo para ingresar una dirección de correo electrónico validado:

Email

```
<label>Email</label>
<input type="email" placeholder="nombre@empresa.com">
```

- **Password**

Campo para ingresar una contraseña, cuyo valor permanece oculto. Se puede usar el atributo maxlength para especificar la longitud máxima del valor que se puede introducir:

Contraseña

```
<label>Contraseña</label>
<input type="password" placeholder="*****">
```

- **Number**

Campo para ingresar solo números

N° de Identificación

Números sin espacios

```
<label>N° de Identificación</label>
<input type="number" placeholder="Números sin espacios">
```

- **Tel**

Campo para ingresar un número de teléfono:

N° de Telefono

Números sin espacios

```
<label>N° de Telefono</label>
<input type="tel" placeholder="Números sin espacios">
```

- **Date**

Campo para ingresar una fecha dia/mes/año ó viceversa:

Fecha de Nacimiento

dd/mm/aaaa



```
<label>Fecha de Nacimiento</label>
<input type="date" placeholder="dd/mm/aaaa">
```

- **Radio**

Campo de selección con única respuesta, Se debe usar el atributo value para definir el valor que se enviará por este elemento:

Sexo

☐ Masculino ☐ Femenino

```
<label>Sexo</label>
<input type="radio" value="M"> <span>Masculino </span>
<input type="radio" value="F"> <span>Femenino </span>
```

- **Select**

Campo de lista de selección y en ella solo se selecciona una opción, Se debe usar el atributo value para definir el valor que se enviará por este elemento:

Estado Civil

-Seleccione-

-Seleccione-

Casado

Soltero

Unión Libre

Separado

Viudo

```
<label>Estado Civil</label>
<select name="estado_civil">
  <option value="0">-Seleccione- </option>
  <option value="1">Casado </option>
  <option value="2">Soltero </option>
  <option value="3">Unión Libre </option>
  <option value="4">Separado</option>
  <option value="5">Viudo</option>
</select>
```

Estado Civil

-Seleccione-

```
<label>Estado Civil</label>
<select name="estado_civil" id="">
  <option value="0">-Seleccione- </option>
  <option value="1">Casado </option>
  <option value="2">Soltero </option>
  <option value="3">Unión Libre </option>
  <option value="4">Separado</option>
  <option value="5">Viudo</option>
</select>
```

- **Select multiple**

Campo de lista de selección en cual se puede selección varias opciones, Se debe usar el atributo value para definir el valor que se enviará por este elemento:

Formación

Complementario
Técnico
Tecnólogo
Especialización

```
<label>Formación</label>
<select name="formación" id="" multiple>
  <option value="1">Complementario </option>
  <option value="2">Técnico </option>
  <option value="3">Tecnólogo </option>
  <option value="4">Especialización</option>
</select>
```

- **Checkbox**

Casilla de selección con multiples opciones, Se debe usar el atributo value para definir el valor que se enviará por este elemento:

Formación

☐ Técnico ☐ Tecnólogo ☐ Especialización

```
<label>Formación</label>
<input type="checkbox" value="Técnico"> <span>Técnico </span>
<input type="checkbox" value="Tecnólogo"> <span>Tecnólogo </span>
<input type="checkbox" value="Especialización"> <span>Especialización </span>
```

- **File**

Campo que permite al usuario seleccionar un archivo de un dispositivo y subirlo al servidor.

Archivo

Seleccionar archivo

Ningún archi...seleccionado

```
<label>Foto</label>
<input type="file" >
```

- **Textarea**

Caja de comentarios:

Comentarios

Escriba aqui su comentario...

```
<label>Comentarios</label>
<textarea rows="3" placeholder="Escriba aqui su comentario..."></textarea>
```

Botones de Control

Por último, y no por ello menos importante, tenemos los botones de envío de formulario.

Tenemos varios tipos de botones que actúan sobre el formulario:

- **Botón de envío de formulario**

El botón `<input type="submit" >` sirve para enviar el formulario una vez el usuario ha rellenado todos sus campos y pulsa en este botón:

Nombre

Email

```
<form action="">
  <label>Nombre</label>
  <input type="text" placeholder="Escriba su Nombre">
  <label>Email</label>
  <input type="email" placeholder="nombre@empresa.com">

  <input type="submit" value="Enviar"> <!--Boton para enviar los datos-->
</form>
```

- **Botón de borrar formulario**

El botón `<input type="reset">` borra completamente el formulario y reestablece todos sus campos de entrada de datos a sus valores por defecto iniciales.

Nombre

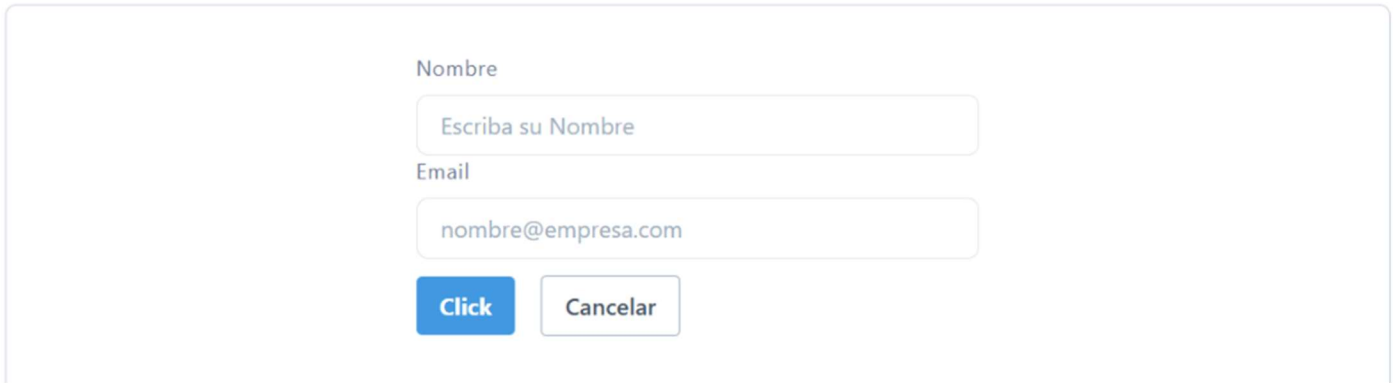
Email

```
<form action="">
  <label>Nombre</label>
  <input type="text" placeholder="Escriba su Nombre">
  <label>Email</label>
  <input type="email" placeholder="nombre@empresa.com">

  <input type="submit" value="Enviar">
  <input type="reset" value="Cancelar"> <!--Boton para borra los datos-->
</form>
```

- **Botón sin funcionalidad**

Por último, tenemos el botón `<input type="button">` o la etiqueta `<button>`, que en ambos casos añade un botón sin ninguna funcionalidad por defecto



Nombre

Escriba su Nombre

Email

nombre@empresa.com

Click Cancelar

```
<form action="">
  <label>Nombre</label>
  <input type="text" placeholder="Escriba su Nombre">
  <label>Email</label>
  <input type="email" placeholder="nombre@empresa.com">

  <input type="button" value="Click" onClick="alert('¡Hola, soy button!')"> <!--Boton sin funci
  <input type="reset" value="Enviar">
</form>
```

EJEMPLO COMPLETO:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Clinica Dental</title>
</head>
<body>
<div style="text-align: center; "> <!--la propiedad text-align centra elementos linea-->

</div>
<p>WebApp para Clinica Dental</p>
<p>Desarrollado por ADSI</p>
<h2 style="color: #2b6cb0; ">Información del Paciente</h2> <!--la propiedad color, colorea el texto-->
<hr>

<form action=""> <!--Creamos el formulario -->
  <div > <!--la etiqueta div es una etiqueta divisoria de contenido -->
```

```
<label >Nombre del Paciente</label>
<input type="text" placeholder="Escriba su Nombre"> <!--placeholder crea un texto provisional en un
elemento input-->
</div>
<div>
<label >Tipo de documento</label>
<select >
  <option>-Seleccione-</option>
  <option>Cedula de Ciudadania</option>
  <option>Tarjeta de Identidad</option>
  <option>Registro Civil</option>
  <option>Cedula de Extranjeria</option>
  <option>Passaporte</option>
</select>
</div>
<div>
  <label >N° de Documento</label>
  <input type="number" placeholder="Números sin puntos">
</div>
<div>
  <label >Fecha de Nacimiento</label>
  <input type="date" placeholder="dd/mm/aaaa">
</div>
<div>
<label >Sexo</label>
  <input type="radio" value="M" ><span>Masculino</span>
  <input type="radio" value="F" ><span>Femenino</span>
</div>
<div>
  <label >Correo del Paciente</label>
  <input type="email" placeholder="ejemplo@empresa.com">
</div>
<div>
  <label >N° de Celular</label>
  <input type="tel" placeholder="número sin espacios">
</div>
<div>
  <label >Observación Medica del Paciente</label>
  <br>
  <textarea rows="3" placeholder="Escriba aqui su comentario..."></textarea>
</div>
```

```
<div >
  <input type="submit" value="Enviar">
  <input type="reset" value="Cancelar">
</div>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Etiquetas de bloque

¿Qué es una etiqueta de bloque?

Una etiqueta de bloque es aquella que **siempre empieza en una línea nueva y ocupa todo el ancho disponible** de la página, como si fuera un renglón completo. Los elementos que vengan después también bajan a la siguiente línea.

Se usan para **organizar la estructura** de la página: dividirla en secciones, títulos, párrafos, listas, etc.

Diferencia entre elementos de bloque y de línea

Bloque	Línea (inline)
Empieza en una línea nueva	Se queda en la misma línea
Ocupa todo el ancho disponible	Solo ocupa el espacio de su contenido
Se le puede dar alto y ancho con CSS	El alto y ancho no se aplican
Puede contener otros bloques y elementos de línea	Solo debe contener texto u otros elementos de línea
Ejemplos: <code><div></code> , <code><p></code> , <code><h1></code>	Ejemplos: <code></code> , <code><a></code> , <code></code> , <code></code>

```
html
```

```
<p>Párrafo 1</p>
<p>Párrafo 2</p>    <!-- cada párrafo queda en su propia línea -->

<span>Texto 1</span>
<span>Texto 2</span>    <!-- los dos quedan en la misma línea -->
```

Etiquetas de bloque más usadas

Etiqueta	Descripción
<code><div></code>	Contenedor genérico para agrupar elementos
<code><p></code>	Párrafo de texto
<code><h1></code> a <code><h6></code>	Títulos y subtítulos
<code></code>	Lista sin orden (viñetas)
<code></code>	Lista ordenada (números)
<code></code>	Elemento de una lista
<code><dl></code> , <code><dt></code> , <code><dd></code>	Lista de definiciones
<code><table></code>	Tabla de datos
<code><blockquote></code>	Cita textual larga
<code><pre></code>	Texto preformateado
<code><hr></code>	Línea horizontal de separación
<code><form></code>	Formulario
<code><fieldset></code>	Agrupar campos de un formulario
<code><address></code>	Información de contacto

Etiquetas semánticas de bloque

Las etiquetas **semánticas** además de agrupar, **indican qué tipo de contenido tienen**. Esto ayuda a los buscadores (SEO) y a los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual (accesibilidad).

Etiqueta	Descripción
<code><header></code>	Encabezado de la página o de una sección
<code><nav></code>	Menú de navegación
<code><main></code>	Contenido principal (solo uno por página)
<code><section></code>	Sección temática del contenido
<code><article></code>	Contenido independiente
<code><aside></code>	Contenido secundario o lateral
<code><footer></code>	Pie de página
<code><figure></code> / <code><figcaption></code>	Imagen o gráfico con su descripción

Explicación y ejemplos

- **div**

Contenedor genérico, sin significado propio. Se usa para agrupar elementos y darles diseño con CSS:

```
html

<div style="background-color: #f0f0f0;">
  <p>Contenido agrupado dentro de un div</p>
</div>
```

- **p**

Define un párrafo. El navegador le agrega espacio arriba y abajo automáticamente:

```
html

<p>Este es un párrafo de texto.</p>
```

- **h1 a h6**

Títulos ordenados por importancia: <h1> es el más importante y grande, <h6> el menos. Se recomienda un solo <h1> por página:

```
html

<h1>Título principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<h3>Sub-subtítulo</h3>
```

- **ul y li**

Lista sin orden, se muestra con viñetas:

```
html

<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

- **ol y li**

Lista ordenada, se muestra con números. Con el atributo type se puede cambiar a letras (a) o números romanos (I):

html

```
<ol>
  <li>Abrir el editor</li>
  <li>Escribir el código</li>
  <li>Guardar el archivo</li>
</ol>
```

- **dl, dt y dd**

Lista de definiciones: <dt> es el término y <dd> su definición:

html

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje para estructurar páginas web.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje para dar estilo a las páginas web.</dd>
</dl>
```

- **table**

Crea una tabla. Se usa con <tr> (fila), <th> (celda de encabezado) y <td> (celda de datos):

html

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

- **blockquote**

Cita textual larga. El navegador la muestra con sangría. Con cite se indica la fuente:

html

```
<blockquote cite="https://ejemplo.com">
  El conocimiento es poder.
</blockquote>
```

- **pre**

Muestra el texto tal como se escribe, respetando espacios y saltos de línea. Se usa mucho para mostrar código:

```
html

<pre>
Nombre:    Ana
Ciudad:    Bogotá
</pre>
```

- **hr**

Dibuja una línea horizontal para separar contenido. No necesita etiqueta de cierre:

```
html

<p>Sección 1</p>
<hr>
<p>Sección 2</p>
```

- **address**

Información de contacto del autor o de la empresa:

```
html

<address>
  Correo: contacto@empresa.com<br>
  Bogotá, Colombia
</address>
```

- **header**

Encabezado de la página. Normalmente contiene el logo, el título y el menú:

```
html

<header>
  <h1>Clínica Dental</h1>
</header>
```

- **nav**

Agrupar los enlaces de navegación principales (menú):

html

```
<nav>
  <a href="#inicio">Inicio</a>
  <a href="#servicios">Servicios</a>
  <a href="#contacto">Contacto</a>
</nav>
```

- **main**

Contenido principal de la página. Solo debe haber uno:

html

```
<main>
  <h2>Bienvenidos</h2>
  <p>Contenido principal de la página.</p>
</main>
```

- **section**

Divide el contenido en secciones temáticas. Normalmente lleva un título:

html

```
<section>
  <h2>Nuestros servicios</h2>
  <p>Ortodoncia, limpieza y blanqueamiento.</p>
</section>
```

- **article**

Contenido que tiene sentido por sí solo, como una noticia, una publicación de blog o un comentario:

html

```
<article>
  <h3>Consejos para el cuidado dental</h3>
  <p>Cepíllate tres veces al día...</p>
</article>
```

- **aside**

Contenido relacionado pero secundario, como una barra lateral, publicidad o enlaces de interés:

html

```
<aside>
  <h4>Artículos relacionados</h4>
  <p>Cómo elegir tu cepillo de dientes</p>
</aside>
```

- **footer**

Pie de página. Suele contener derechos de autor, contacto y redes sociales:

html

```
<footer>
  <p>&copy; 2026 Clínica Dental. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
```

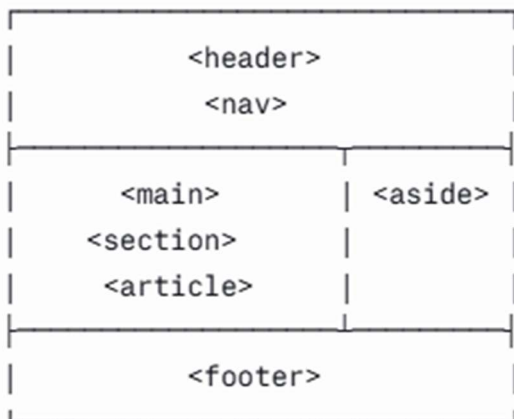
- **figure y figcaption**

Agrupar una imagen con su descripción:

html

```
<figure>
  
  <figcaption>Nuestro consultorio principal</figcaption>
</figure>
```

Estructura típica de una página



Ejemplo completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Clínica Dental</title>
</head>
<body>

<header>
  <h1>Clínica Dental</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#servicios">Servicios</a></li>
      <li><a href="#noticias">Noticias</a></li>
      <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="servicios">
    <h2>Nuestros servicios</h2>
    <ol>
      <li>Limpieza dental</li>
      <li>Ortodoncia</li>
      <li>Blanqueamiento</li>
    </ol>
  </section>

  <hr>

  <section id="noticias">
    <h2>Noticias</h2>
    <article>
      <h3>Consejos para el cuidado dental</h3>
      <p>Cepíllate los dientes al menos <strong>tres veces al día</strong>.</p>
      <blockquote>Una sonrisa sana es una sonrisa feliz.</blockquote>
    </article>
  </section>

  <section>
    <h2>Horarios</h2>
    <table border="1">
      <tr>
```

```

    <th>Día</th>
    <th>Horario</th>
</tr>
<tr>
    <td>Lunes a viernes</td>
    <td>8:00 a.m. - 6:00 p.m.</td>
</tr>
<tr>
    <td>Sábados</td>
    <td>8:00 a.m. - 12:00 m.</td>
</tr>
</table>
</section>
</main>

<aside>
    <h4>¿Sabías que?</h4>
    <p>Debes cambiar tu cepillo de dientes cada 3 meses.</p>
</aside>

<footer id="contacto">
    <address>
        Correo: contacto@clinicadental.com<br>
        Bogotá, Colombia
    </address>
    <p>&copy; 2026 Clínica Dental</p>
</footer>

</body>
</html>

```

Colores en HTML

Los colores en un proyecto web tienen la enorme responsabilidad de proporcionar la mejor experiencia de usuario, pero también de transmitir el mensaje deseado con la página. Elegir la paleta de colores más adecuada es un aspecto esencial para el éxito de cualquier diseño porque, además de mejorar la estética, influyen en la percepción y las emociones de los usuarios.

¿Qué son los colores HTML y cómo funcionan?

Los colores HTML son valores que indican al navegador qué color mostrar en textos, fondos, botones o bordes. Se aplican mediante CSS sobre elementos HTML. Cada código representa una mezcla de luz

roja, verde y azul, consiguiendo que la página mantenga la misma apariencia en cualquier tipo de pantalla.

Para poner color se deben definir dos cosas:

- Dónde se escribe el CSS (en línea, interno o externo).
- Cómo se escribe el color (nombre, hexadecimal, RGB, HSL...).

Propiedades CSS para dar color

Propiedad	Descripción
<code>color</code>	Color del texto
<code>background-color</code>	Color de fondo
<code>border-color</code>	Color del borde
<code>border</code>	Grosor, estilo y color del borde en una sola línea
<code>background-image</code>	Permite aplicar degradados
<code>text-shadow</code>	Sombra del texto, con su color
<code>box-shadow</code>	Sombra de una caja, con su color
<code>opacity</code>	Transparencia de todo el elemento (0 a 1)

html

```
<p style="color: white; background-color: navy; border: 2px solid gold;">
  Texto blanco, fondo azul marino y borde dorado
</p>
```

Formas de insertar el color (CSS)

Forma	Dónde se escribe	Alcance
En línea	Atributo <code>style</code> dentro de la etiqueta	Solo ese elemento
Interno	Etiqueta <code><style></code> dentro del <code><head></code>	Solo esa página
Externo	Archivo <code>.css</code> enlazado con <code><link></code>	Todas las páginas que lo enlacen

- **CSS en línea (atributo style)**

Se escribe directamente dentro de la etiqueta. Es útil para algo puntual, pero no se recomienda para todo el sitio porque se repite mucho código:

html

```
<h1 style="color: blue;">Título azul</h1>
```

- **CSS interno (etiqueta <style>)**

Se escribe dentro del <head> y los estilos aplican a toda la página:

html

```
<head>
  <style>
    h1 { color: blue; }
    p { background-color: #f0f0f0; }
  </style>
</head>
```

- **CSS externo (archivo .css)**

Los estilos van en un archivo aparte y se enlazan con <link>. Es la forma **recomendada**: un solo archivo controla todas las páginas, y si se cambia un color, cambia en todo el sitio:

html

```
<!-- archivo index.html -->
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
```

css

```
/* archivo estilos.css */
h1 { color: blue; }
p { background-color: #f0f0f0; }
```

- **Atributos antiguos (obsoletos)**

Antes se usaban atributos de HTML para dar color. Ya no se recomiendan en HTML5, pero es bueno reconocerlos en código viejo:

html

```
<body bgcolor="yellow">
<font color="red">Texto rojo</font>
```

Formatos para escribir un color

Formato	Ejemplo	¿Tiene transparencia?
Nombre	<code>red</code>	No
Hexadecimal	 <code>#FF0000</code>	No
Hexadecimal con alfa	<code>#FF000080</code>	Sí
RGB	<code>rgb(255, 0, 0)</code>	No
RGBA	<code>rgba(255, 0, 0, 0.5)</code>	Sí
HSL	<code>hsl(0, 100%, 50%)</code>	No
HSLA	<code>hsla(0, 100%, 50%, 0.5)</code>	Sí

Nombres predefinidos

HTML reconoce unos 140 nombres de colores en inglés, como black, white o blue. Son fáciles de usar, pero una paleta profesional suele requerir códigos más precisos:

html

```
<p style="color: tomato;">Tomate</p>
<p style="color: navy;">Azul marino</p>
<p style="color: olive;">Verde oliva</p>
```

- **Hexadecimal (HEX)**

Empieza con # y tiene 6 caracteres: 2 para rojo, 2 para verde y 2 para azul (#RRGGBB). Cada par va de 00 (nada de ese color) a FF (el máximo). Es el formato más usado en diseño web:

html

```
<p style="color: #FF0000;">Rojo</p>
<p style="color: #00FF00;">Verde</p>
<p style="color: #0000FF;">Azul</p>
<p style="color: #000000;">Negro</p>
<p style="color: #FFFFFF; background-color: gray;">Blanco</p>
```

Si cada par tiene dos caracteres iguales, se puede abreviar a 3: #FF0000 es igual a #F00.

Si se agregan 2 caracteres más al final, se controla la transparencia (00 invisible, FF sólido):

html

```
<div style="background-color: #0000FF80;">Azul a la mitad de transparencia</div>
```

- **Colores RGB y RGBA**

RGB expresa el color con tres valores: rojo, verde y azul. Por ejemplo, `rgb(255, 102, 0)` produce un naranja intenso. **RGBA, por su parte, añade un cuarto valor, alfa**, para controlar la transparencia: 1 es opaco y 0 es invisible.

html

```
<p style="color: rgb(255, 102, 0);">Naranja intenso</p>
<p style="color: rgb(0, 128, 0);">Verde</p>
<p style="color: rgb(43, 108, 176);">Azul personalizado</p>
```

html

```
<div style="background-color: rgba(255, 0, 0, 1);">Rojo sólido</div>
<div style="background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5);">Rojo a la mitad</div>
<div style="background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);">Rojo casi transparente</div>
```

- **Colores HSL y nombres predefinidos**

HSL describe los **colores con tono, saturación y luminosidad**. Es más intuitivo para ajustar variantes: cambiar la luminosidad crea versiones claras u oscuras sin modificar el tono principal.

También pueden usar **nombres predefinidos, como black, white o blue**, aunque una **paleta de colores HTML** profesional suele requerir códigos más precisos.

html

```
<p style="color: hsl(240, 100%, 25%);">Azul oscuro</p>
<p style="color: hsl(240, 100%, 50%);">Azul normal</p>
<p style="color: hsl(240, 100%, 75%);">Azul claro</p>
```

- **HSLA**

Igual que HSL, con un cuarto valor para la transparencia (0 a 1):

html

```
<div style="background-color: hsla(240, 100%, 50%, 0.3);">Azul transparente</div>
```

Color	Código de color en HEX	Código de colores RGB
Blanco	#FFFFFF	255, 255, 255
Plata	#C0C0C0	192, 192, 192
Gris	#808080	128, 128, 128
Negro	#000000	0, 0, 0
Rojo	#FF0000	255, 0, 0
Rojo oscuro	#8B0000	139, 0, 0
Marrón	#800000	128, 0, 0
Coral	#FF7F50	255, 127, 80
Amarillo	#FFFF00	255, 255, 0
Dorado	#FFD700	255, 215, 00
Oliva	#808000	128, 128, 0
Lima	#00FF00	0, 255, 0
Verde	#008000	0, 128, 0
Agua	#00FFFF	0, 255, 255
Turquesa	#008080	0, 128, 128
Azul	#0000FF	0, 0, 255
Azul cielo	#87CEEB	135, 206, 150
Azul marino	#000080	0, 0, 128
Fucsia	#FF00FF	255, 0, 255
Púrpura	#800080	128, 0, 128

- **Cómo usar colores HTML**

Si quieren utilizar colores en HTML de forma satisfactoria, es esencial que comprendan **cómo funcionan los códigos de color y cómo aplicarlos** a los elementos de sus páginas web. Los colores se pueden especificar usando nombres de colores, códigos de colores hexadecimales en HTML, o valores RGB, lo que permite disfrutar de distintas opciones a la hora de personalizar sus diseños.

Al seleccionar colores, **tengan en cuenta la legibilidad y la armonía visual** para crear una experiencia de usuario lo más positiva posible. Hay una gran cantidad de herramientas en línea y selectores de color que pueden ayudarles a encontrar el tono perfecto y garantizar la coherencia en sus diseños, ¡asegúrense de utilizarlas!

- **Cómo cambiar el color de fondo en HTML**

Para cambiar la apariencia se usan propiedades CSS.

- 'background-color' modifica el fondo.
- 'color' define el texto.
- 'border-color' ajusta bordes.

Pueden aplicar **códigos de colores HTML** en una hoja CSS, en estilos reutilizables o bien dentro del atributo *style* del elemento HTML.

- **Aplicar degradados de color**

Los degradados permiten **hacer transiciones suaves entre dos o más colores**.

- Con 'linear-gradient()' se crea un cambio en línea recta.
- Usar 'radial-gradient()' permite aplicarlo desde un punto central.

Se aplican normalmente en 'background' o 'background-image' para encabezados, banners, botones y tarjetas visuales.

Función	Descripción
<code>linear-gradient()</code>	Cambio de color en línea recta
<code>radial-gradient()</code>	Cambio de color desde un punto central hacia afuera

- **Degradado lineal**

Se indica la dirección y los colores:

```
html

<div style="background-image: linear-gradient(to right, red, yellow);">
  De rojo a amarillo, de izquierda a derecha
</div>
<div style="background-image: linear-gradient(to bottom, #2b6cb0, white);">
  De azul a blanco, de arriba hacia abajo
</div>
```

- **Degradado radial**

```
html
```

```
<div style="background-image: radial-gradient(circle, white, blue);">  
  Degradado circular de blanco a azul  
</div>
```

- **Cómo seleccionar una paleta de colores profesional**

Seleccionar una paleta de colores HTML profesional es más fácil si definen objetivo, público, personalidad de marca, contraste, contexto y jerarquía visual antes de elegir tonos principales, secundarios y acentos.

- **Esquemas de color y regla 60-30-10**

Un esquema de color organiza combinaciones armónicas, como monocromáticas, análogas o complementarias. La regla 60-30-10 reparte el diseño en **60% color dominante, 30% secundario y 10% acento**, lo que ayuda a evitar interfaces saturadas, monótonas o visualmente desordenadas.

```
html
```

```
<body style="background-color: #f5f5f5;">                                <!-- 60% -->  
  <div style="background-color: #2b6cb0; color: white;">                <!-- 30% -->  
    <button style="background-color: #f6ad55;">Agendar cita</button>    <!-- 10% -->  
  </div>  
</body>
```

- **Accesibilidad web y contraste WCAG**

La accesibilidad exige que el texto y el fondo tengan suficiente contraste. WCAG recomienda como mínimo AA una **relación 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande**. Verificar esto mejora la lectura del sitio en móviles, pantallas brillantes y para usuarios con baja visión en Latinoamérica y el resto del mundo.

```
<p style="color: #333333; background-color: #ffffff;">Buen contraste: fácil de leer</p>
```

```
<p style="color: #cccccc; background-color: #ffffff;">Mal contraste: difícil de leer</p>
```

Ejemplo completo:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Clínica Dental</title>

<style>

body {

    background-color: #f5f5f5;          /* hexadecimal - 60% dominante */

}

header {

    background-image: linear-gradient(to right, #2b6cb0, #63b3ed); /* degradado */

    color: white;                      /* nombre */

    padding: 15px;

}

.servicios {

    background-color: rgb(235, 244, 255); /* RGB - 30% secundario */

    border: 2px solid hsl(212, 61%, 43%); /* HSL */

    padding: 10px;

}

.aviso {

    background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1); /* RGBA - transparente */

    color: #c53030;

    padding: 10px;

}

button {

    background-color: #f6ad55;          /* 10% acento */

    color: #333333;

    border: none;

    padding: 10px;

}

</style>

</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<h1>Clínica Dental</h1>
```

```
</header>
```

```
<section class="servicios">
```

```
<h2 style="color: navy;">Nuestros servicios</h2> <!-- CSS en línea -->
```

```
<ul>
```

```
<li>Limpieza dental</li>
```

```
<li>Ortodoncia</li>
```

```
<li>Blanqueamiento</li>
```

```
</ul>
```

```
</section>
```

```
<p class="aviso">Recuerda llegar 10 minutos antes de tu cita.</p>
```

```
<button>Agendar cita</button>
```

```
<p>
```

```
<label for="color">Elige tu color favorito:</label>
```

```
<input type="color" id="color" name="color" value="#2b6cb0">
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```